

UEBER DIE
ENERGIEVORRAETHE DER NATUR
UND
IHRE WERTHUNG
ZUM NUTZEN DER MENSCHHEIT

von
RUDOLF CLAUSIUS

Bonn
Verlag von Max Cohen & Sohn (Fr. Cohen)

1885

Bibliotheca Regia Monacensis

[Clausius, Rudolf: Clausius, Rudolf:Über die Energievorräte der Natur und ihre Verwertung zum Nutzen der Menschheit \(1885\) - Digitalisiertes Buch aus dem urheberrechtsfreien Bestand der Bayerischen Staatsbibliothek München \[Deutschland\] 2007-2024 Bildähnlichkeitssuche \(digitale-sammlungen.de\)](#)

Vorwort.

Das Nachfolgende bildet den Hauptinhalt einer akademischen Festrede, aus der nur solche Stellen fortgelassen sind, die mit dem behandelten Gegenstande in weniger engem Zusammenhange standen, und daher ohne Beeinträchtigung des Verständnisses fehlen könnten. Da der Gegenstand für die industrielle Entwicklung der Gegenwart und Zukunft von erheblicher Bedeutung ist, so wird seine Besprechung vielleicht auch für weitere Kreise nicht ohne Interesse sein.

Bonn, Mai 1885.

Das Bestreben, die Naturkräfte den Menschen dienstbar zu machen, hat in neuerer Zeit so bedeutende Erfolge erzielt, und eine Vergleichung derselben mit den früheren Leistungen der Art eröffnet so eigenthümliche Ausblicke in die Zukunft, dass es wohl nicht ungerechtfertigt erscheinen wird, den Gang dieser Bestrebungen und die bisherigen und noch bevorstehenden Ergebnisse derselben einer kurzen Besprechung zu unterwerfen.

Durch viele Zeitalter hindurch haben die Menschen von Kräften der unbelebten Natur nur solche zu ihrem Nutzen angewandt, die sich gewissermaassen von selbst dazu darboten, so z.B. die Kraft des fliessenden Wassers und des Windes zum Drehen von Mühlen und zur Bewegung von Schiffen, und die elastischen Kräfte zur Erzeugung grosser Geschwindigkeiten und zu anderen ähnlichen Zwecken. Erst in neuerer Zeit hat man angefangen, auch künstlich solche Kräfte hervorzurufen, indem man insbesondere mit Hülfe der Wärme die Dampfkraft erzeugte und diese dann zu mechanischen Leistungen in Anwendung brachte.

Es ist dabei von eigenthümlichem Interesse, zu sehen, wie langsam es ging, die ersten theoretisch richtigen Ideen soweit zu verkörpern, dass man praktisch brauchbare Maschinen vor sich hatte, und diese dann ihrer weiteren Vervollkommnung entgegen zu führen. Abgesehen von einzelnen, nur im Kleinen ausgeführten Versuchen, knüpften sich die ersten auf Anwendung im Grossen gerichteten Bestrebungen der Art an Bergwerke, indem es sich um die Aufgabe handelte, das Wasser aus den Bergwerken fortzuschaffen. Es wurden zuerst zu Anfang des siebzehnten Jahrhunderts Vorschläge gemacht, das Wasser unter Anwendung von Feuer durch Dampfdruck in die Höhe zu pressen, und diese Vorschläge wurden im Laufe jenes Jahrhunderts verschiedentlich besprochen und auch versuchsweise zur Ausführung gebracht, aber die Einrichtungen waren zu unvollkommen, um wirklich praktische Bedeutung zu gewinnen. Gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts erhielt der Franzose Papin, welcher durch die Aufhebung des Edicts von Nantes aus Frankreich vertrieben und dann Professor in Marburg geworden war, von dem Landgrafen Carl von Hessen wiederum den Auftrag, Versuche zu machen, um Wasser durch Feuer zu heben. Dieser gab den Untersuchungen eine andere Richtung es gelang ihm, die erste Cylinder-Dampfmaschine zu construiren.

Er verfertigte sich nämlich ein cylindrisches Gefäss, welches in seinem unteren Theile etwas Wasser enthielt, und darüber einen beweglichen Stempel hatte. Wenn nun der Cylinder unten erwärmt wurde, so entwickelte sich aus dem Wasser Dampf, welcher den Stempel in die Höhe trieb. Wurde dann der Cylinder wieder abgekühlt, so schlug sich der Dampf nieder, und der Luftdruck trieb den Stempel wieder herab. Aber zur Erwärmung und Abkühlung des Cylinders war eine beträchtliche Zeit erforderlich. Bei seinem kleinen Modell bedurfte es der Zeit von einer Minute, um einen Auf- und Niedergang des Stempels zu bewirken, und bei der Ausführung im Grossen würde die Zeit noch länger geworden sein. Hieran scheiterte die praktische Anwendung seiner Maschine

Etwa zehn Jahre später wurde die Sache von zwei Engländern, Newkomen und Cawley, wieder aufgenommen, welche die Maschinen dadurch verbesserten, dass sie den Dampf nicht im Cylinder selbst, sondern in einem besonderen Dampfkessel erzeugten, und von diesem aus durch ein Rohr in den Cylinder leiteten. Dann konnte der Dampfniederschlag im Cylinder viel schneller bewirkt, und dadurch der Gang des Stempels beschleunigt werden. Auf diese Weise gelang es zuerst i. J. 1712 eine praktisch brauchbare Maschine herzustellen. Solche Maschinen kamen dadurch in Bergwerken wirklich in Anwendung, um die zum Heben des Wassers nöthigen Pumpen zu treiben.

Nach diesem Erfolge hätte man nun wohl erwarten sollen, dass auch die Weiterentwicklung schnell vor sich gehen würde. Statt dessen trat aber, nachdem nur noch die Steuerungsvorrichtung vervollkommen war, wieder ein langer Stillstand ein, indem die Maschinen in der angegebenen Weise ein halbes Jahrhundert lang in Thätigkeit waren, ohne irgend eine wesentliche Verbesserung zu erfahren. Sie wurden immer nur in der einmal üblichen Form wieder konstruirt. Auch fanden sie ausser den Bergwerken keine weitere Anwendung. In der That verbrauchten sie auch so viel Kohlen, dass sie nur in Bergwerken, wo Kohlen gewonnen wurden und daher einen geringen Werth hatten, mit Vortheil arbeiten konnten.

Erst i. J. 1764 wurden grosse weitere Fortschritte gemacht. Ein damals in untergeordneter Stellung befindlicher junger Mechaniker, James Watt, welcher für das physikalische Cabinet der Universität Glasgow arbeitete, erhielt ein Modell einer Newkomen'schen Dampfmaschine zur Reparatur. Dabei fiel er auf einen Gedanken, der so einfach und nahe liegend war, dass es fast unerklärlich ist, wie man die Dampfmaschine ein halbes Jahrhundert lang arbeiten sehen konnte, ohne auf diesen Gedanken zu kommen. Wie schon gesagt, fand bei der Newkomen'schen Dampfmaschine die Erzeugung des Dampfes nicht im Cylinder selbst, sondern in einem durch ein Rohr zeitweise mit ihm verbundenen Dampfkessel statt. Der Dampfniederschlag aber wurde im Cylinder selbst durch Hineinspritzen von kaltem Wasser bewirkt. Nun erkannte Watt, dass man auch den Niederschlag des Dampfes ausserhalb des Cylinders stattfinden lassen kann, wenn man den Cylinder für kurze Zeit mittelst eines Rohres mit einem kalten und luftfreien Raume in Verbindung setzt. Dadurch wurde er der Erfinder des Condensators. Bei dieser Einrichtung wurde das Innere des Cylinders nicht mehr bei jedem Hub abgekühlt und brauchte daher auch nicht immer erwärmt zu werden, und dadurch wurde eine bedeutende Ersparnis an Brennmaterial verursacht. Wie gross diese Ersparnis war, davon kann man durch folgende Thatsache eine Vorstellung gewinnen. Watt hatte ein Patent auf seine verbesserte Maschine genommen, und benutzte dieses mit seinem Associé Boulton zusammen in der Weise, dass sie von den Besitzern solcher Maschinen verlangten, dass sie ihnen den dritten Theil des durch den verminderten Kohlenverbrauch ersparten Geldes auszahlten. Dadurch erhielten sie allein aus einem Bergwerke, in welchem drei Pumpen in Thätigkeit waren, jährlich 48000 Mark.

Watt hat ausser dieser Hauptverbesserung noch viele andere Verbesserungen an der Dampfmaschine angebracht, und nun fing sie an, nicht blos in Bergwerken, sondern auch anderwärts angewandt zu werden. Nachdem sie dann etwa dreissig Jahre lang arbeiten sehr verschiedener Art verrichtet hatte und noch vielfach vervollkommenet war, gelang es im Anfang dieses Jahrhunderts auch, sie in vorteilhafter Weise zur Fortbewegung von Schiffen zu verwenden, und wieder zwanzig Jahre später, nachdem auch Hochdruckdampfmaschinen construirt waren, wurde die erste brauchbare Locomotive verfertigt.

Welcher Umschwung durch diese Erfindung im menschlichen Verkehr und im ganzen menschlichen Leben stattgefunden hat, braucht hier nicht erst auseinanderzusetzen zu werden.

Nachdem der Dampf in dieser Weise seine Wirksamkeit zwar langsam und in grossen Zeitabschnitten aber um so sicherer immer mehr gesteigert und ausgebreitet hat, und er dadurch zu einer so grossartig umgestaltenden Macht geworden ist, dass man das seit den Erfindungen von Watt verflossene Jahrhundert wohl das Jahrhundert des Dampfes genannt hat, beginnt in neuerer Zeit neben ihm eine Rivalin ihr Haupt zu erheben nämlich die Elektrizität.

Eine charakteristische Eigenschaft der Elektrizität, nämlich die Geschwindigkeit mit welcher ihre Wirkungen sich auf beliebig vorgeschriebenen Wegen fortpflanzen, hat schon lange eine sehr wichtige Anwendung in der Telegraphie gefunden, welche zur Anwendung des Dampfes in keiner näheren Beziehung steht. Eine andere Eigenschaft aber, welche sie zu Concurrentin des Dampfes macht, nämlich ihre Fähigkeit grosse und schnell wechselnde Kraftwirkungen auszuüben, hat erst seit Kurzem angefangen im grossen Maassstabe angewandt zu werden.

Die Versuche, Maschinen zu construieren, welche durch Electricität getrieben werden, reichen allerdings schon mehrere Jahrzehnte zurück, und im Kleinen waren auch schon manche beachtenswerthe Erfolge zu verzeichnen gewesen.

Es waren Maschinen construirt, in welchen sich gegenüber von festen, unveränderlichen Magneten bewegliche Electromagnete befanden, in denen man durch Umkehrung des electrischen Stromes, welcher durch ihre Umwindungen ging, auch den Magnetismus umkehren konnte, so dass Nordpole zu Südpolen und Südpole zu Nordpolen wurden. Die dadurch entstehenden veränderlichen Kräfte dienten dazu, die Maschinen in Rotation zu versetzen. Maschinen dieser Art, welche man in Kleinen ausführte, gingen vortrefflich, besaßen nicht die Gefährlichkeit der Dampfmaschinen, und liessen an Bequemlichkeit der Handhabung nichts zu wünschen übrig. Bei der Ausführung im Grossen, z.B. bei der Construction von Locomotiven und von Bewegungsmaschinen für Schiffe trafen freilich noch gewisse Schwierigkeiten ein, welche bewirkten, dass der Gang nicht die wünschenswerthe Schnelligkeit erreichte. Indessen liess sich voraussehen, dass man diese Schwierigkeiten allmählich durch Verbesserung der Construction würde überwinden können. Ein

anderer Uebelstand aber war von principieller Natur, so dass eine Beseitigung desselben durch blosse Constructionsverbesserungen unmöglich war.

Um irgend eine Wirkung hervorzubringen, welche mit einer Kraftleistung oder, nach dem technischen Ausdrucke, mit der Entwicklung von mechanischer Energie verbunden ist, muss auch mechanische Energie angewandt werden, die dann als verbraucht zu betrachten ist.

In früheren Zeiten hat man bekanntlich viel darüber nachgesonnen und viele praktische Versuche angestellt, ob man nicht Maschinen construiren könnte, die sich ohne Verbrauch von Energie fort und fort bewegten und dadurch auch andere Bewegungen hervorbringen und mechanische Arbeit leisten könnten, für welche Art von Maschinen man den Namen *perpetuum mobile* eingeführt hatte. Eine solche Maschine würde natürlich durch ihre nutzenbringenden Wirkungen eine unerschöpfliche Quelle von Reichtum sein, und es ist daher nicht zu verwundern, dass sich immer wieder strebsame, aber phantastische Männer fanden, welche sich der Hoffnung hingaben, durch irgend welche neue Erfindungen dieses Ziel erreichen zu können, und mit dem Aufwande aller ihrer geistigen Kräfte und aller ihnen zu Gebote stehenden materiellen Hilfsmittel so lange daran arbeiteten, bis sie ökonomisch ruiniert und oft auch geistig gebrochen waren. In neuerer Zeit ist man endlich dahin gelangt, die Unmöglichkeit des *perpetuum mobile* geradezu als einen Grundsatz der Mechanik hinzustellen, und daraus den wichtigen Satz von der Erhaltung der Energie abzuleiten, welcher aussagt, dass man wohl eine Form von mechanischer Energie in eine andere verwandeln, aber niemals Energie aus dem nichts erschaffen oder vorhandene Energie vernichten kann.

Es fragt sich demnach, welche Formen von Energie wir zur Disposition haben, um sie zur Hervorbringung der von uns beabsichtigten mechanischen Wirkung verwenden zu können.

Da ist vorzugsweise die chemische Energie zu nennen. Wenn zwei Stoffe eine chemische Verwandtschaft zu einander haben, indem ihre Atome sich gegenseitig anziehen und sich daher zu vereinigen suchen, so besitzen sie vor ihrer Verbindung eine gewisse Energie im verborgenen Zustande oder, anders ausgedrückt, eine gewisse potentielle Energie, welche beim Eintreten der Verbindung in actuelle Energie übergeht.

Bringen wir z.B. Kohle mit Sauerstoff in Berührung, und leiten die Verbindung durch Erhitzen irgend eines Theiles ein, so setzt sich die Verbindung weiter fort und wir erhalten den Verbrennungsprozess, bei dem die potentielle Energie in diejenige actuelle Energieform übergeht, welche Wärme genannt wird, und welche dann ihrerseits zu mannigfaltigen Kraftwirkungen verwandt werden kann. Ebenso wie die Kohle, verhalten sich alle sogenannten Brennstoffmaterialien. Auch andere Stoffe zeigen im Wesentlichen dasselbe Verhalten, wenn auch die dadurch veranlassten äusseren Erscheinungen verschieden sein können. So haben z.B. auch die Metalle eine chemische Verwandtschaft zum Sauerstoff und anderen entsprechenden Substanzen, und ihre

Verbindung mit denselben bedingt ebenfalls einen Verbrauch von potentieller Energie, welche dabei in actuelle Energie übergehen kann.

Vergleichen wir nun unter Berücksichtigung des Satzes von der Erhaltung der Energie die electromagnetischen Maschinen mit den Dampfmaschinen in Bezug auf ihre praktische Anwendbarkeit, so müssen wir dabei das Hauptgewicht auf die Frage legen, aus welchen Quellen die bei ihnen zur Wirkung kommende Energie geschöpft wird.

Bei den Dampfmaschinen ist es die als Brennmaterial angewandte Kohle, welche durch Verbrennung zunächst Wärme erzeugt, mit Hülfe deren dann der zum Treiben der Maschine dienende Dampf gebildet wird. Bei den electromagnetischen Maschinen wird der electriche Strom, welcher den Electromagnetismus hervorruft, in galvanischen Batterien erzeugt, und in diesen ist das eigentlich Wirksame die Oxydation und weitere Verbindung eines Metalles, nämlich des Zinkes. Es stehen sich also in den beiden Arten von Maschinen einerseits der Verbrauch von Kohle und anderseits der Verbrauch von Zink und sonstigen in der Batterie vorkommenden Stoffen als die zum Betriebe nöthigen Aufwendungen gegenüber, und hierin ist die Entscheidung über das gegenseitige Verhalten der beiden Maschinen in Bezug auf ihre praktische Anwendbarkeit von selbst gegeben, der Preis des Zinkes und der dazugehörigen Stoffe ist so viel höher, als der der Kohle, dass an eine Concurrenz der electromagnetischen Maschinen mit den Dampfmaschinen im Grossbetriebe gar nicht zu denken war, selbst wenn die mechanischen Schwierigkeiten, welche die ersteren noch darboten, als vollständig überwindlich angesehen wurden. Aus diesem Grund wurden die Bemühungen, die Maschinen weiter zu vervollkommen, mit geringem Eifer fortgesetzt, und kamen mehr und mehr ins Stocken.

Da wurde der Sache durch Eröffnung eines neuen Gesichtspunktes ein abermaliger Impuls gegeben, welcher sie bedeutend förderte, ihr zugleich aber auch in Bezug auf den zu erreichenden Zweck eine andere Richtung gab.

Schon in den dreissiger Jahren war von dem Gebiete der Elektricität in vielen Beziehungen bahnbrechenden englischen Physiker Faraday die Entdeckung gemacht, dass man in einem Leitungsdrahte dadurch einen electricen Strom erhalten kann, dass ihn in der Nähe eines Magnetpoles bewegt, welchen Strom Faraday mit dem Namen Inductionsstrom bezeichnete. Zugleich hatte er gefunden, dass dieser Strom noch verstärkt wird, wenn der Leitungsdraht um einen Kern von weichem Eisen gewunden ist, welcher die Bewegung mitmacht und dabei durch den Einfluss des Magnetpoles seinen magnetischen Zustand ändert.

Diese Entdeckung wurde benutzt, um electriche Ströme ohne galvanische Elemente hervorzubringen. Man construirt dazu Maschinen, welche im Wesentlichen mit den schon vorher erwähnten electromagnetischen Maschinen übereinstimmen, aber im umgekehrter Weise angewandt werden, indem nicht durch einen electricen Strom Bewegung hervorgebracht, sondern umgekehrt durch Bewegung ein electricer Strom erzeugt werden soll.

Zur Erzeugung von sehr starken Strömen sind diese Maschinen aber nicht geeignet, weil man den in ihnen zur Anwendung kommenden Stahlmagneten nicht die dazu nöthige Stärke geben kann. Electromagnete, welche man viel stärker machen kann, als Stahlmagnete, würden in dieser Beziehung zweckmässiger sein; da sie aber das Vorhandensein eines electricischen Stromes voraussetzen, so schien ihre Anwendung bei einer Maschine, die gerade bestimmt ist, einen Strom zu erzeugen, ausgeschlossen zu sein.

Da kam aber unser genialer Landsmann Werner Siemens auf einen Gedanken, welcher dem Uebelstande in eigenthümlicher Weise abhilft.

Wendet man nämlich in der Maschine Electromagnete an, welche schon im Voraus etwas, wenn auch nur sehr wenig Magnetismus besitzen, so kann man es so einrichten, dass der von der Maschine selbst erzeugte Strom nicht nur durch die äussere Leitung, sondern auch durch die Umwindungen der Elektromagnete geht, und deren Magnetismus verstärkt. Durch den stärkeren Magnetismus wird dann ein kräftigerer Strom erzeugt, und dieser hat eine abermalige Verstärkung des Magnetismus zur Folge. Durch diese sich weiter und weiter fortsetzenden gegenseitigen Verstärkungen von Strom und Magnetismus gelangt man schliesslich zu einem Strome von ausserordentlich grosser Intensität.

Bei einer Maschine dieser Art ist die eigentliche Energiequelle, aus welcher sowohl der wirksame Magnetismus, als auch der mit Hülfe desselben erzeugte electricische Strom stammt, der Kraftaufwand, durch welchen die Drehung der Maschine bewirkt wird, und man hat ihr daher den Namen dynamoelectricische Maschine gegeben. Zu ihrem Betriebe gehört immer noch eine Kraftmaschine, z.B. eine Dampfmaschine, welche die zum Drehen nöthige Arbeitskraft liefert, aber die daraus erwachsenden Kosten sind sehr viel geringer, als die, welche man aufwenden müsste, wenn man einen gleich starken Strom durch eine galvanische Batterie, d. h. durch Verbrauch von Zink und Säuren erzeugen wollte.

Die Anwendungen, welche man von diesen electricischen Strömen machen kann, sind von mannigfacher Art. Viel besprochen wird in neuerer Zeit diejenige zur Hervorbringung von electricischem Lichte, welches erst durch diese bequeme und billige Art der Stromerzeugung praktisch und ökonomisch von Wichtigkeit geworden ist. Ferner lassen sich diese Ströme mit grossem Vortheil zur Galvanoplastik und zu sonstigen chemischen Wirkungen anwenden. Von besonderem Interesse für die Zukunft ist aber eine andere Anwendung. Man kann nämlich den durch eine dynamoelectricische Maschine erzeugten Strom dazu benutzen, um eine zweite dynamoelectricische Maschine in Bewegung zu setzen, und kann dann die Kraft, mit der diese Bewegung stattfindet, zu mechanischen Arbeitsleistungen verwenden.

Diese Art, mechanische Arbeit zu gewinnen, ist aber sehr verschieden von der, welche bei der Dampfmaschine vorkommt. Bei der letzteren wird nämlich die mechanisch thätige bewegende Kraft aus der in Kohle und Sauerstoff unthätig vorhandenen potentiellen Energie gewonnen. Bei der

Anwendung der dynamoelectrischen Maschinen dagegen muss schon zum Treiben der ersten Maschine mechanisch thätige bewegende Kraft verwandt werden, und von der zweiten Maschine wird dann umgekehrt wieder bewegende Kraft geliefert. Es findet also nicht eine Hervorbringung von bewegender Kraft aus potentieller statt, sondern eine Uebertragung von bewegender Kraft von einem Orte nach einem andern, nämlich von dem Orte, wo die erste Maschine ist, nach demjenigen, wo die zweite sich befindet.

Es fragt sich nun, ob und unter welchen Umständen eine solche Kraftübertragung von hervorragender Bedeutung werden kann.

Bei den Eisenbahnen kann man nicht etwa die Locomotive einfach durch dynamoelectrische Maschinen ersetzen, sondern man kann nur statt der Locomotiven Kraftquellen anderer Art, z. B. stehende Dampfmaschinen in Anwendung bringen, deren Kraft dann auf die auf den Schienen beweglichen Wagen mittelst dynamoelectrischen Maschinen übertragen wird. Unter gewöhnlichen Umständen wird dieses wohl kaum von Vorthail sein. Freilich wirken grosse stehende Dampfmaschinen ökonomischer, als Locomotiven; aber dafür wird auch bei der Kraftübertragung ein Theil der Kraft verloren, wodurch jener Vorthail wieder aufgehoben wird. Es giebt aber besondere Fälle, wo die Anwendung der Locomotiven mit erheblichen Uebelständen verbunden ist, z. B. in langen Tunneln, wo der von den Locomotiven erzeugte Rauch und Dampf zu wenig Abzug hat, und dadurch lästig wird, und bei Stadtbahnen, die auf langen Strecken dicht an bewohnten Häusern vorbeigehen. In solchen Fällen können sich die durch stehende Dampfmaschinen getriebenen dynamoelectrischen Maschinen vortrefflich bewähren.

Eine andere Anwendung kann noch erfolgreicher sein. Wie man nämlich in allen grösseren Städten Gasanstalten hat, welche das Gas im Grossen fabricieren, und es den einzelnen Haushaltungen zuführen, wo es nach Bedarf verbraucht werden kann; wie man ferner grosse Wasserreservoirs anlegt, welche die einzelnen Haushaltungen mit Wasser versorgen, so kann man auch Kraft in Centralanstalten durch grosse Dampfmaschinen erzeugen, und diese mittelst electrischer Leitungen und dynamoelectrischer Maschinen in die einzelnen Häuser übertragen, wo sie nach Bedarf angewandt werden kann. Welchen Nutzen muss es für den kleineren Gewerbebetrieb haben, wenn jeder Arbeiter den zu seiner Arbeit nöthigen Apparat, sei es nun eine Drehbank, ein Webstuhl, ein Gebläse, oder was sonst, zu jeder Zeit und beliebig lange in Thätigkeit setzen kann, ohne eine Dampfmaschine oder einen anderen krafterzeugenden Motor im Hause zu haben. Selbst in gewöhnlichen Haushaltungen wird man es ausserordentlich bequem finden, kleine Maschinen, wie z. B. Nähmaschinen, ohne eigene Kraftanstrengung in Bewegung setzen zu können, und vielleicht ist die Zeit nicht mehr fern, wo man es für eben nöthig halten wird, bewegende Kraft zur Disposition zu haben, wie man es jetzt für nöthig hält, Gas und Wasser zur Disposition zu haben.

Alle diese Vorthelle sind aber von untergeordneter Bedeutung gegen einen andern Nutzen, welchen die Kraftübertragung der Menschheit gewähren

kann, und dessen möglichst vollständige Verwerthung sich im Laufe der Zeit immer mehr als nothwendig herausstellen wird.

Wir leben jetzt in Bezug auf Verbrauch von mechanischer Energie in einer wunderbaren Zeit. In nationalökonomischer Beziehung gilt es im Allgemeinen als Regel, dass von jeder Sache nur so viel verbraucht werden darf, wie in gleicher Zeit davon wieder produciert werden kann. Hiernach sollte man an Brennmaterial nur so viel verbrauchen, wie durch das Wachsen der Bäume wieder neu erzeugt werden kann. In Wirklichkeit verfahren wir aber ganz anders.

Wir haben gefunden, dass unter der Erde Kohlenvorräthe aus alten Zeiten liegen, welche sich im Laufe so langer Zeiträume, dass alle historischen Zeiten dagegen verschwindend klein sind, durch allmähliches Wachsen der damals auf der Erde vorhandenen Pflanzen gebildet und massenhaft abgelagert haben. Diese verbrauchen wir nun, und verhalten uns dabei ganz wie lachende Erben, welche eine reiche Hinterlassenschaft verzehren. Es wird aus der Erde herausgeschafft, so viel sich durch Menschenkraft und technische Hilfsmittel nur irgend heraufschaffen lässt, und das wird verbraucht, als ob es unerschöpflich wäre. Dabei nehmen die kohlenverzehrenden Eisenbahnen, Dampfschiffe und durch Dampfmaschinen getriebenen Fabrikanlagen in Staunen erregenden Maasse zu, so dass sich beim Blick in die Zukunft unwillkürlich die Frage aufdrängt, was daraus werden soll, wenn die Kohlenlager erschöpft sind.

Man darf nicht sagen, das sei bei der Reichhaltigkeit der Kohlenlager eine müssige Frage. Auf der ganzen Erde sind allerdings noch sehr grosse, bis jetzt einer Schätzung sich entziehende Vorräthe vorhanden, aber für einzelne Länder kann man die Grösse der Vorräthe und die Zeit, wie lange sie noch ausreichen werden, doch schon übersehen. Für England berechnet William Siemens, dass wenn die jetzige Stärke der jährlichen Kohlenförderung unverändert fort dauerte, die Lager noch für 1100 Jahre ausreichen würden, dass aber, wenn die Förderung sich dem Verhältnisse, wie in den letzten zwanzig Jahren, aber ferner vermehrte, die Kohlenlager in 250 Jahren erschöpft sein würden. Wenn diesen Zahlen auch keine grosse Genauigkeit zuzuschreiben ist, so zeigen sie doch, dass das Eintreten solcher Krisen nicht in unabsehbar weiter Ferne liegt, sondern dass es dabei in Zeiträume handelt, die für das Leben der Völker sogar klein genannt werden müssen.

Wenn von solchen Eventualitäten die Rede ist, so hört man zuweilen den Einwand machen, ehe die Steinkohlenlager erschöpft seien, werden längst wieder neue Mittel zur Wärmeerzeugung erfunden sein, so dass man sich darüber keine Sorge zu machen brauche. Fragt man aber, was für Erfindungen das etwa sein sollen, so kommen wohl Ansichten der Art zum Vorschein, dass es vielleicht gelingen werde, Wasser ohne Aufwand von Energie in seine Bestandtheile Wasserstoff und Sauerstoff zu zerlegen, und dass damit wegen der Verbrennungswärme des Wasserstoffs eine unerschöpfliche Wärmequelle eröffnet werden könne.

Solche Ansichten widersprechen aber vollständig den Grundprincipien der Physik. Es handelt sich dabei gar nicht mehr um Abwägung von Wahrscheinlichkeitsgründen, sondern man kann mit voller Sicherheit das Mögliche vom Unmöglichen unterscheiden. Jede Schaffung von Energie ohne einen entsprechenden Aufwand von Energie ist absolut unmöglich. Der Vorrath von potentieller Energie, welcher in den Kohlenlagern vorhanden ist, verdankt seiner Entstehung derjenigen Energie, welche die Sonne der Erde in der Form von strahlender Wärme, die zur Ernährung der Pflanzen nöthig ist, in langen dem Bestehen des Menschengeschlechts vorausgegangenen Zeitperioden zugesandt hat. Wenn dieser Vorrath verbraucht sein wird, so wird kein Mittel einer noch so vorgerückten Wissenschaft im Stande sein, eine weitere Energiequelle zu eröffnen, sondern die Menschen werden dann darauf angewiesen sein, sich mit der Energie zu behelfen, welche die Sonne ihnen im Verlaufe der ferneren Zeit noch fortwährend durch ihre Strahlen liefert.

Diese Energie bietet sich einerseits in den durch fortdauerndes Wachsen von Pflanzen neu entstehenden oxydationsfähigen Materialien dar, anderseits in Bewegungen der Art, wie sie in Winden und in fallenden und strömenden Gewässern enthalten sind, und welche ebenfalls durch die Wirkung der Sonnenstrahlen veranlasst werden. Besonders die Wasserbewegungen können so viel verwerthbare Energie liefern, dass ein grosser Wasserfall in dieser Beziehung ein Kohlenbergwerk von erheblicher Ausdehnung ersetzen kann, und ähnlich verhalten sich schnell fliessende Bäche, Flüsse und Ströme.

Diese Energie des bewegten Wassers wird durch die bis jetzt vorhandenen Mühlen und Wasserwerke nur in sehr geringem Maasse ausgenutzt. Den bei weitem grössten Theil dieser Energie lassen wir nutzlos verloren gehen. In der That würde es auch bei einem Wasserfalle von einiger Grösse, oder einem stark strömenden Flusse mit grossen Schwierigkeiten verbunden sein, alle in ihm vorhandene Energie an Ort und Stelle in zweckmässiger Weise zu verwerthen. Sollte es aber möglich werden, diese Energie nach anderen entfernteren Stellen zu übertragen, so würde dadurch ihre nützliche Verwendung sehr erleichtert werden. Hierzu bietet uns nun die dynamoelectrische Maschine das Mittel, und hierin wird wahrscheinlich ihre Hauptanwendung für die Zukunft liegen.

Schon beginnt man mit dieser Anwendung ans Werk zu gehen. So wird z. B. berichtet, dass gegenwärtig in Basel ein technisches Bureau mit dem Unternehmen beschäftigt sei, die Wasserkraft des Rheines wenigstens theilweise der Stadt dienstbar zu machen. Das Wasser, welches zuerst in einen geeigneten Kanal geleitet wird, soll durch Treiben von Turbinen eine Arbeitskraft von 3 – 4000 Pferdekraften entwickeln, und diese soll der Stadt durch elektrische Ströme zur Ersparnis von Kohlen zugeleitet werden. Aehnliches wird bald auch anderweitig gesehen, und besonders die Wasserfälle, bei denen es nicht einmal ausgedehnter und dadurch kostspieliger Kanäle bedarf, werden in nicht ferner Zukunft mehr und mehr in dieser Weise verwerthet werden.

Für einen Naturfreund mag es freilich kein anziehendes Bild sein, wenn er sich denkt, dass die Wasserfälle, welche jetzt in ihrer schäumenden Wildheit einen Hauptschmuck der Gebirgslandschaften bilden, eingefangen und vor Maschinen gespannt sind; aber dieses Loos wird ihnen nicht erspart werden, und das rege industrielle Leben, welches sich um jeden grossen Wasserfall entwickeln wird, muss dann als Ersatz für die verlorene Naturschönheit dienen.

Im Interesse der Menschheit wäre es sehr zu wünschen, dass diese Art, die bisher nutzlos verloren gehenden Naturkräfte zweckmässig zu verwenden, und dadurch die in der Erde befindlichen Kohlenvorräthe, welche durch längeres Liegen nicht verderben, vor zu schnellem Verbrauch zu schützen, so bald wie möglich in grossem Maassstabe zur Ausführung käme.

Während das letztverflossene Jahrhundert sich dadurch ausgezeichnet hat, dass durch Erfindung oder Vervollkommnung von Maschinen, unter denen die Dampfmaschine oben an steht, die Kraftquellen der Natur in einer früher nicht geahnten Weise dem Menschen dienstbar gemacht sind, werden die folgenden Jahrhunderte die Aufgabe haben, die in dem Verbrauch dessen, was uns an Kraftquellen in der Natur geboten ist, eine weise Oekonomie einzuführen, und besonders dasjenige, was wir als Hinterlassenschaft früherer Zeitepochen im Erdboden vorfinden, und was durch nichts wieder ersetzt werden kann, nicht verschwenderisch zu verschleudern. Je eher hierin eine Wendung eintritt, desto besser wird es für die Zukunft sein. Die an der Spitze der Civilisation stehenden Nationen sollten sich bei Zeiten zusammenthun, um die Ausbeutung der Kohlenlager in ähnlicher Weise zu controlieren, wie in gut organisierten Staaten die Ausbeutung der Wälder controliert wird.

Die erfolgreiche Ausführung einer derartigen Maassregel erfordert freilich das Zusammenwirken so vieler Nationen, dass es im Hinblick auf die rivalisirenden Interessen der verschiedenen Völker scheinen könnte, als ob sie gar nicht möglich wäre. Indessen darf man das Gewicht der entgegenstehenden Schwierigkeiten auch nicht zu hoch anschlagen. Es ist in neuerer Zeit, und zwar vorwiegend unter deutschem Einflusse, auf dem Gebiete der internationalen Verträge schon Manches zu Stande gekommen, an dessen Möglichkeit man früher kaum gedacht haben würde. Ich brauche in dieser Beziehung nur an die grossartige Schöpfung des Weltpostvereins zu erinnern, dem sich nach und nach fast alle civilisirten Nationen angeschlossen haben, sowie an die Gründung des grossen neutralen Congostaates und die damit verbundenen völkerrechtlichen Festsetzungen, welche auf die Culturentwicklung in weit ausgedehnten Gebieten einen durchgreifenden und heilsamen Einfluss haben werden. Hierbei sind Interessen so verschiedener Art zur Einigung gekommen, dass man wohl hoffen darf, es werde sich auch jene für das zukünftige Wohl der Menschheit so wichtige Frage, wenigstens allmählich, einer einheitlichen Behandlung entgegenführen lassen.